TUGAS 4

"Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktik - Pemprograman Berbasis Web(B)"



Anggota:

Alifian Revan Arnanta 4524210010

Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Pertemuan 4 (Database akademik1)

1. Menjalankan Contoh Pertemuan 4

File akademik1.sql (berisi tabel dosen, mahasiswa, mata_kuliah, dan krs dengan relasi foreign key antar tabel) telah diimpor ke phpMyAdmin melalui Laragon.

2. Modifikasi yang Dilakukan

1. Menambah field baru — Menambahkan kolom kuota_maksimal bertipe INT UNSIGNED pada tabel mata_kuliah untuk membatasi jumlah mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah tersebut
2. Kondisi baru — Menambahkan filter logika agregasi pada klausa HAVING (COUNT(k.mahasiswa_id) >= mk.kuota_maksimal) untuk mendeteksi mata kuliah yang status pendaftarannya sudah penuh atau mencapai batas kuota kelas

3. Penjelasan 5 Bagian Kode Terpenting

1. ADD UNIQUE KEY uq_krs (nim, kode_mk, semester, tahun_ajaran) Bagian ini merupakan unique key pada tabel krs. Fungsinya untuk menjamin integritas data transaksi agar seorang mahasiswa (nim) tidak dapat mengambil mata kuliah yang sama (kode_mk) lebih dari satu kali dalam periode semester dan tahun ajaran yang identik, sehingga mencegah terjadinya duplikasi rencana studi
2. ADD KEY fk_mk_dosen (nidn) dan ADD KEY fk_krs_mk (kode_mk) Bagian ini mendefinisikan foreign key yang menghubungkan entitas transaksi krs dengan entitas master mata_kuliah, serta mata_kuliah dengan dosen pengampu (melalui nidn). Indeks relasi ini mengoptimalkan kecepatan pencarian data saat sistem menjalankan query multi-tabel (JOIN) sekaligus menjaga keterikatan antar tabel
3. status_krs enum('aktif','batal') NOT NULL DEFAULT 'aktif' Penggunaan tipe data ENUM pada kolom status_krs berfungsi sebagai validasi domain data di level database. Kolom ini membatasi input nilai hanya pada dua status yang sah ('aktif' atau 'batal') serta memberikan nilai default otomatis 'aktif', sehingga menjaga standarisasi data status rencana studi tanpa risiko salah ketik (typo)
4. ipk decimal(3,2) DEFAULT '0.00' Tipe data DECIMAL(3,2) pada tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan data angka presisi tinggi dengan total 3 digit angka dan 2 digit angka di belakang koma (rentang 0.00 hingga 4.00). Ini mencegah potensi ketidakakuratan pembulatan floating-point pada kalkulasi indeks prestasi kumulatif mahasiswa

5. MODIFY id bigint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT Perintah penataan kolom id pada tabel krs sebagai primary key bertipe integer besar tanpa tanda negatif (UNSIGNED) yang bertambah secara otomatis setiap ada entri baru. Mekanisme ini menjamin setiap baris transaksi KRS memiliki tanda pengenal unik yang efisien secara sistematis tanpa perlu di-generate manual oleh pengguna

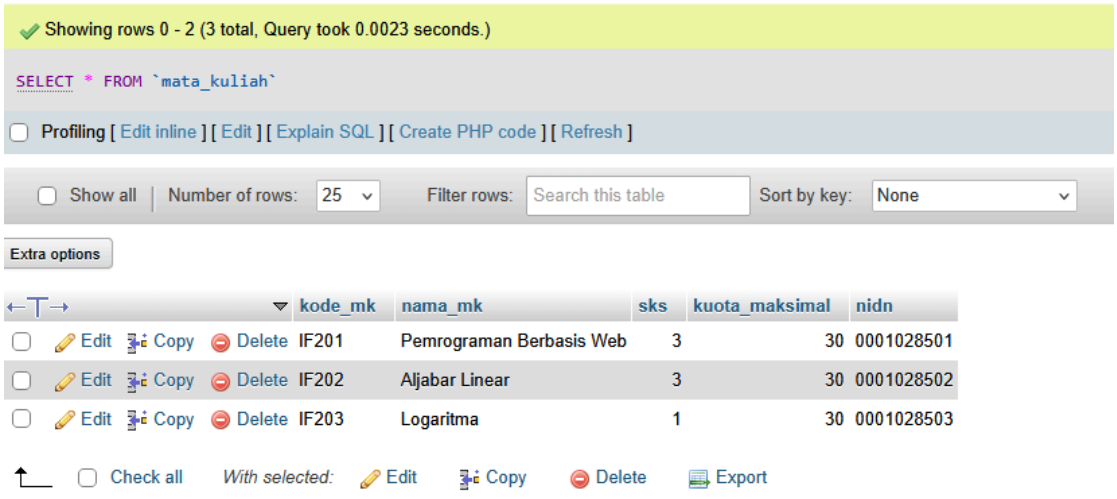
4. Screenshot Sebelum & Sesudah Modifikasi

Modifikasi 1: Menambahkan kolom kuota_maksimal pada tabel mahasiswa

- Sebelum:

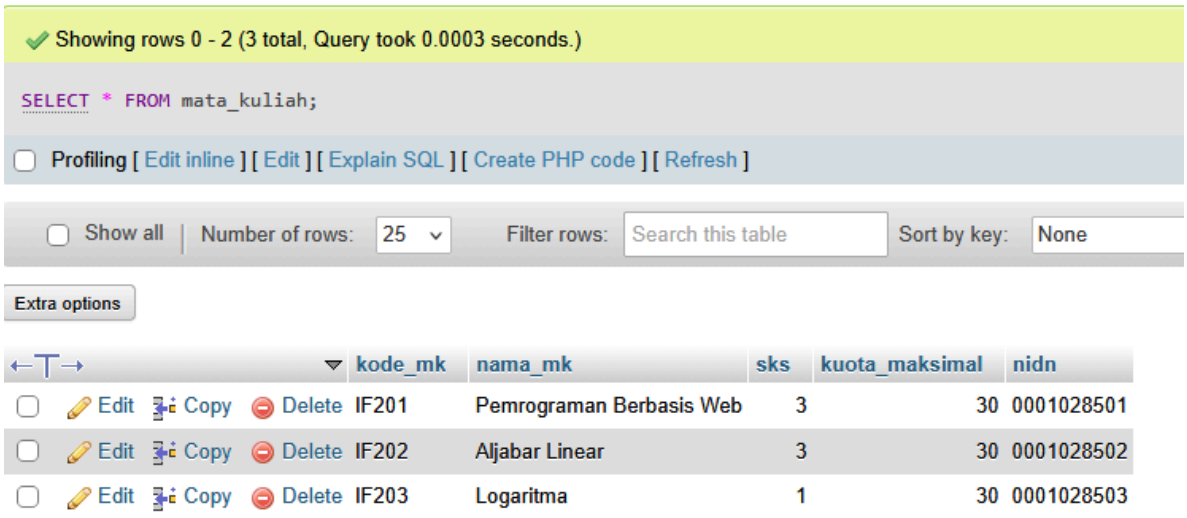


- Sesudah:

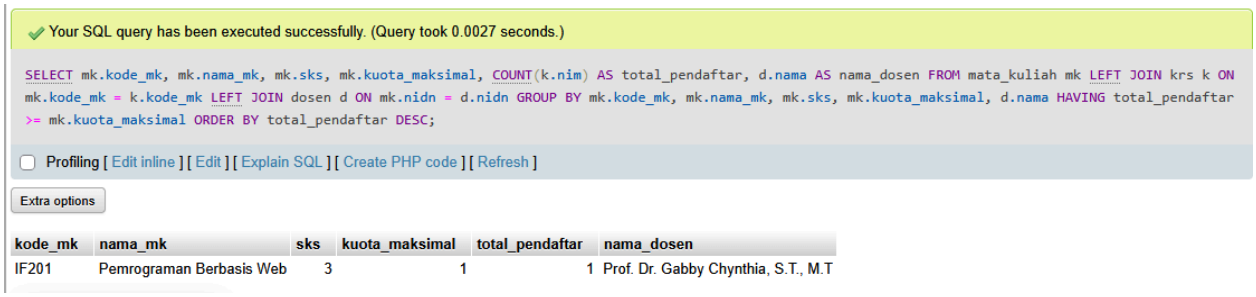


Modifikasi 2: Menambahkan filter kondisi kuota kelas (klausa HAVING)

- Sebelum:



- Sesudah:



5. Error yang Pernah Muncul

- **Error:**
  Empty result set / Hasil query bernilai kosong (0 rows) saat menjalankan query filter kuota kelas pada klausa HAVING
- **Penyebab:** Nilai kolom kuota_maksimal pada tabel mata_kuliah secara default terisi angka 30, sedangkan jumlah transaksi pendaftaran pada tabel krs baru berjumlah 1 mahasiswa per mata kuliah. Karena kondisi logika HAVING total_pendaftar >= mk.kuota_maksimal mengharuskan pendaftar minimal 30 orang (1 >= 30 bernilai salah/false), sistem tidak memunculkan satu pun baris data ke layar
- **Perbaikan:** Lakukan penyesuaian data kuota menggunakan query UPDATE pada tabel mata_kuliah (misalnya mengubah kuota_maksimal mata kuliah IF201 menjadi 1) agar kondisi batasan terpenuhi secara logis dan query agregasi dapat menampilkan kelas yang terdeteksi penuh sesuai skenario pengujian